



Logaritmo

O logaritmo é a operação inversa da potenciação. Ele responde à pergunta: "Qual o expoente que deve ser aplicado a uma base para obter um determinado número?".

Forma Geral:

$$\log_a(b) = x \quad \Longleftrightarrow \quad a^x = b$$

- a: Base do logaritmo ($a > 0$ e $a \neq 1$).
- b: Argumento ($b > 0$).
- x: Logaritmo.

1. Propriedades do Logaritmo

1.1. Logaritmo do produto:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

1.2. Logaritmo da divisão:

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

1.3. Logaritmo da potência:

$$\log_a(x^n) = n \cdot \log_a(x)$$



1.4. Mudança de base:

$$\log_a(b) = \frac{\log_c(b)}{\log_c(a)}$$

Onde c é uma base arbitrária.

1.5. Logaritmo da base:

$$\log_a(a) = 1$$

1.6. Logaritmo do número 1:

$$\log_a(1) = 0$$

Propriedades dos logarítmos

$P_1: \log_b(M \cdot N) = \log_b M + \log_b N$

$P_2: \log_b\left(\frac{M}{N}\right) = \log_b M - \log_b N$

$P_3: \log_b(M^k) = k \cdot \log_b M$

$P_4: \log_b(1) = 0$

$P_5: \log_b(b) = 1$

$P_6: \log_b(b^k) = k$

$P_7: b^{\log_b(k)} = k$



2. Exemplo de Logaritmo

Exemplo 1:

$$\log_2(8) = x \quad \Longleftrightarrow \quad 2^x = 8 \quad \Longrightarrow \quad x = 3$$

Exemplo 2:

$$\log_5(25) = x \quad \Longleftrightarrow \quad 5^x = 25 \quad \Longrightarrow \quad x = 2$$

Exemplo 3 (Mudança de Base): Calcule $\log_2(32)$ usando a base 10:

$$\log_2(32) = \frac{\log_{10}(32)}{\log_{10}(2)}$$

3. Relação entre Potenciação, Radiciação e Logaritmo

- A função exponencial e a função logarítmica são operações inversas:

$$a^x = b \quad \Longleftrightarrow \quad \log_a(b) = x$$

- A radiciação é um caso especial da potenciação, onde o expoente é uma fração:

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

Exemplo:

$$\sqrt[3]{8} = 8^{\frac{1}{3}}, \quad \text{pois } (8^{\frac{1}{3}})^3 = 8$$



4. Questões

1) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Quando o número de queixas de roubo de aparelhos celulares registradas em uma delegacia chegou a 100, passou-se a monitorar essas queixas, constatando-se que o seu crescimento era, em média, de 20% a cada semana.

Nessas condições, considerando, se necessário, $\log 2 = 0,31$ e $\log 3 = 0,48$, pode-se estimar que o número de queixas semanais deverá ultrapassar 1200 em um número de semanas, no mínimo, igual a

- A) 11.
- B) 13.
- C) 15.
- D) 17.
- E) 19.

2) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Com a contínua evolução tecnológica, a cada dia os aparelhos eletrônicos são produzidos com processadores mais velozes, que conseguem realizar suas tarefas num tempo cada vez menor.

Supondo-se que o tempo, em milésimos de segundo (milissegundos), que certo componente eletrônico leva para processar x bits, seja dado por $T(x) = \log_8 x$ e considerando-se $\log 2 = 0,30$, pode-se concluir que 250 bits serão processados em, aproximadamente,

- A) 2,66 milissegundos.
- B) 3,86 milissegundos.
- C) 4,22 milissegundos.
- D) 5,02 milissegundos.
- E) 6,00 milissegundos.

3) De acordo com a igualdade fundamental, calcule o valor de E em $\log_5 E = 3$.

- A) 125.
- B) 38.
- C) 15.
- D) 298.



4) Aplicando a equivalência fundamental, calcule o valor de $\log_{16} 64$ e assinale a alternativa correta.

- A) $5/4$.
- B) $1/2$.
- C) $8/7$.
- D) $3/2$.

5) O conjunto solução da equação $\log_6 (x + 3) + \log_6 (x - 2) = 2$

- A) $S = \{-7 ; 6\}$
- B) $S = \{-6 ; 7\}$
- C) $S = \{6\}$
- D) $S = \{7\}$



GAB:

- 1) B
- 2) A
- 3) A
- 4) D
- 5) C



Funções Modular, Exponencial e Logarítmica

1. Função Modular

Definição

A função modular está associada ao valor absoluto de uma expressão. O módulo de um número ou expressão representa sua distância até o zero, sendo sempre um valor não negativo.

Forma Geral da Função Modular:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ -x, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

FUNÇÃO MODULAR

REGRAS DE MÓDULO

- 1 - $|x| \geq 0$.
- 2 - $|x| = |-x|$.
- 3 - $|x^2| = |x|^2 = x^2$.
- 4 - $\sqrt{x^2} = |x|$.
- 5 - $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.
- 6 - $|x+y| \leq |x| + |y|$.

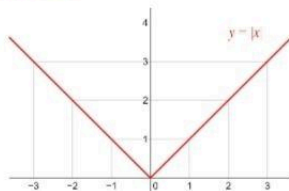
DEFINIÇÃO

→ É uma função envolvendo módulo.

FUNÇÃO "MÃE"

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

GRÁFICO

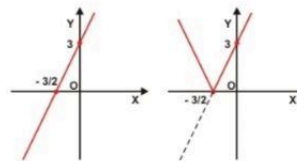


→ Todo gráfico de módulo é positivo, visto que módulo é sempre positivo, pois representa distância.

COMO FAZER O GRÁFICO?

- 1 - Tire o módulo e calcule a função que está dentro, descobrindo "x"
- 2 - Faça um gráfico da função afim ou quadrática.
- 3 - Tudo o q for negativo faça ser positivo.

EX.1: $y = |2x+3|$
 $y = 2x + 3$
 $0 = 2x + 3$
 $2x = -3$
 $x = -3/2$

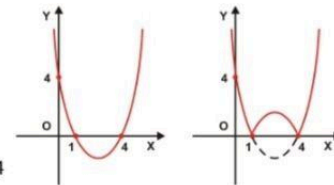


EX.2: $y = |x^2 - 5x + 4|$

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 5x + 4 & y &= 0^2 - 5 \cdot 0 + 4 \\ 0 &= x^2 - 5x + 4 & y &= 4 \\ S &= 5 & P &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x' &= 1 \\ x'' &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Xv &= -b/2a & Yv &= (5/2)^2 - 5 \cdot 5/2 + 4 \\ Xv &= -(-5)/2 \cdot 1 & Yv &= 25/4 - 25/2 + 4 \\ Xv &= 5/2 & Yv &= (25 - 50 + 16) \div 4 \\ & & Yv &= -9/4 \end{aligned}$$



OBSERVAÇÃO:

$$y = f(x) + k$$

→ Translação vertical no gráfico de uma função $f(x)$.

$k > 0$ → para baixo.

$k < 0$ → para baixo.

Características

1. O domínio da função é $\mathbb{R}$.
2. A imagem é $[0, \infty)$.
3. O gráfico da função $f(x) = |x|$ tem formato de "V", com vértice em $(0,0)$.
4. Para expressões mais complexas, como $f(x) = |x-a|$, o vértice é deslocado para $(a,0)$.

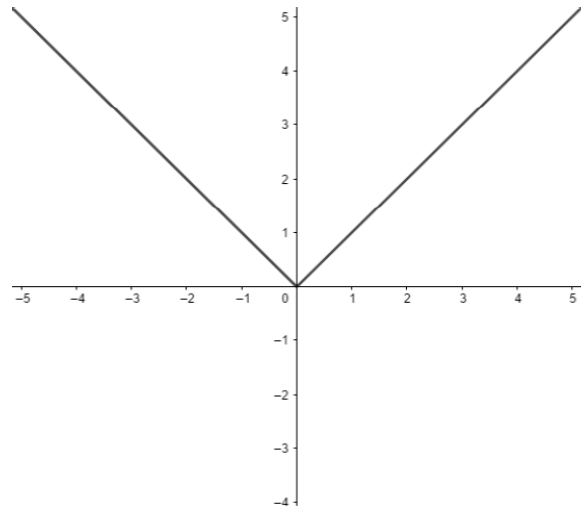


Exemplo:

Exemplo 1: Graficar $f(x) = |x|$:

- Para $x \geq 0$, $f(x) = x$.
- Para $x < 0$, $f(x) = -x$.

O gráfico cruza o eixo y em $(0,0)$ e é simétrico em relação ao eixo y.



Exemplo 2: Resolva $|x - 3| = 5$:

$$x - 3 = 5 \quad \text{ou} \quad x - 3 = -5.$$

$$x = 8 \quad \text{ou} \quad x = -2.$$

Solução: $x = 8$ e $x = -2$.

2. Função Exponencial

Definição

A função exponencial é uma função na qual a variável aparece no expoente.

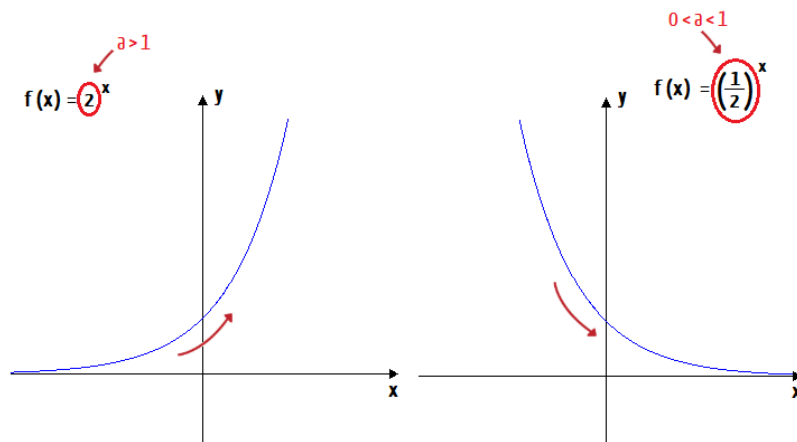
Forma Geral da Função Exponencial:

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1.$$

- a: Base da exponencial.
- x: Expoente.

Características

1. Domínio: $\mathbb{R}$.
2. Imagem: $(0, \infty)$.
3. O gráfico nunca toca o eixo x ($y = 0$ é uma assíntota horizontal).
4. Para $a > 1$, a função cresce exponencialmente ($f(x)$ aumenta rapidamente).



Para $0 < a < 1$, a função decresce exponencialmente ($f(x)$ diminui rapidamente).

Propriedades

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.
2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.

Exemplos:

Exemplo 1: Calcule $f(x) = 2^x$ para $x = -1, 0, 1, 2$:

- $f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}$.
- $f(0) = 2^0 = 1$.
- $f(1) = 2^1 = 2$.
- $f(2) = 2^2 = 4$.

Exemplo 2: Resolva $3^x = 27$:

$$3^x = 3^3 \implies x = 3.$$



3. Função Logarítmica

Definição

A função logarítmica é a inversa da função exponencial. Ela é usada para determinar o expoente necessário para que uma base elevada a esse expoente resulte em um determinado número.

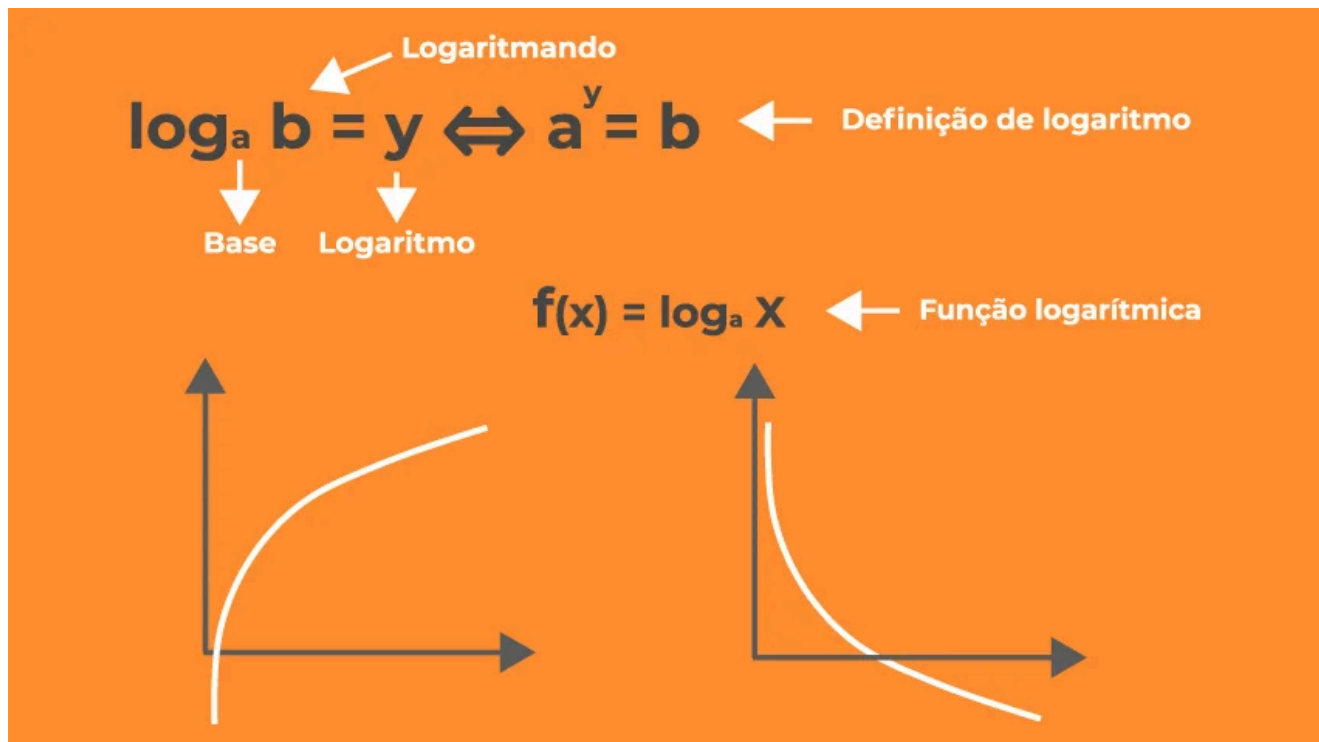
Forma Geral da Função Logarítmica:

$$f(x) = \log_a(x), \quad a > 0, a \neq 1, x > 0.$$

- a: Base do logaritmo.
- x: Argumento.

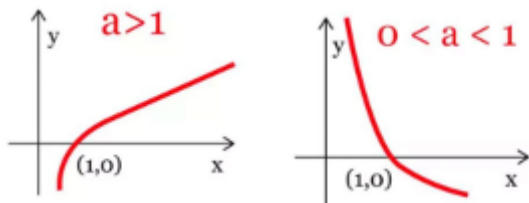
A relação com a exponencial é:

$$a^y = x \iff \log_a(x) = y.$$



Características

1. Domínio: $x > 0$.
2. Imagem: $\mathbb{R}$.
3. O gráfico cruza o eixo x no ponto $(1, 0)$.
4. Para $a > 1$, o gráfico cresce.
5. Para $0 < a < 1$, o gráfico decresce.
6. Há uma assíntota vertical em $x = 0$.



Propriedades

1. $\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$.
2. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$.
3. $\log_a(x^n) = n \cdot \log_a(x)$.
4. $\log_a(1) = 0$.
5. $\log_a(a) = 1$.

Exemplo:

Exemplo 1: Calcule $\log_2(8)$:

$$\log_2(8) = x \iff 2^x = 8 \implies x = 3.$$

Exemplo 2: Resolva $\log_3(x) = 4$:

$$\log_3(x) = 4 \iff 3^4 = x \implies x = 81.$$



4. Questões

1) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA)

O número de unidades produzidas (p), de certo produto, durante um mês é obtido em função do número de funcionários (f) da fábrica de acordo com a relação :

$$p = 50\sqrt{f}.$$

Se a fábrica possui 64 funcionários, é correto afirmar que a contratação de mais 36 funcionários aumentará a produção mensal em

- A) 100 unidades.
- B) 200 unidades.
- C) 300 unidades.
- D) 400 unidades.
- E) 500 unidades.

2) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Visando ampliar suas instalações, o setor de restauração da Polícia Militar aplicou um capital C em um fundo de investimentos, que paga juros compostos continuamente, de 1,5% ao mês, sendo o montante, ao final de t meses, calculado pela expressão

$f(t) = C \cdot e^{0,015 \cdot t}$. Considerando-se $\log_e 2 = 0,69$, é correto estimar-se o tempo necessário para que esse capital seja duplicado em, aproximadamente,

- A) 22 meses.
- B) 30 meses.
- C) 38 meses.
- D) 46 meses.
- E) 54 meses.

3) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Lembrando-se o gráfico cartesiano da função $f(x) = 3^{2x-5} + 7$, tem-se que os valores reais de x para os quais a imagem é maior do que 250 estão expressos em

- A) $x > 3$.
- B) $x > 5$.
- C) $x > 6$.
- D) $x > 9$.
- E) $x > 10$.



4) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

Durante uma reunião de trabalho, foi servido um cafezinho bem quente aos seus participantes.

Admitindo-se que a variação da temperatura do café, T (em °C), em função do tempo x (em minutos), é definida pela expressão $T(x) = 20 + 64(2^{-0,25x})$, pode-se afirmar que um participante dessa reunião que prefira o cafezinho menos quente, pode calcular o tempo de espera x , para que a temperatura T desejada seja atingida, através da expressão

A) $24 + 40\log(T - 20)$

B) $24 + 4\log_2(T - 20)$

C) $24 - 4\log(T - 20)$

D) $44 - \frac{1}{4}\log(T - 20)$

E) $\frac{1}{4}\log_2(T - 20) - \frac{3}{2}$

5) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Segundo as leis brasileiras de trânsito, são considerados infratores os motoristas que dirijam estando no organismo com uma concentração superior a 0.6 gramas de álcool por litro de sangue, o que equivale a uma lata de cerveja. Admite-se que a quantidade, em glt% de álcool remanescente no organismo de uma pessoa, a partir do instante t , em horas, em que ela pare de beber, pode ser estimado através da expressão

$R(t) = k(0,5)^{t/2}$. Ingerindo 5 latas de cerveja, uma após outra e, desejando sair, imediatamente, ao volante do seu veículo, um motorista foi aconselhado, por amigos, a aguardar o tempo mínimo necessário para não infringir a lei.

Considerando-se $\log 2 = 0,30$, pode-se concluir que esse tempo é de

A) 4h00min

B) 4h40min

C) 5h00min

D) 6h00min

E) 6h48min



6) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

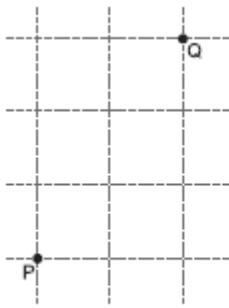


Figura 1

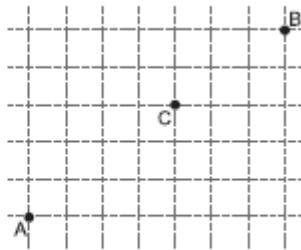


Figura 2

Suponha que, na figura 1, as linhas da malha representam ruas que delimitam quadras de um bairro e que, para ir de automóvel de um ponto P a um ponto Q, desse bairro, o motorista deverá fazer o percurso ao longo dessas linhas, horizontal ou verticalmente. A menor soma das medidas dos lados dos quadrados que podem ser percorridos na malha para ir de um ponto a outro é conhecida como a distância do taxista de P a Q.

Assim sendo, considerando-se um sistema de coordenadas cartesianas, no qual $P(x_1, y_1)$ e $Q(x_2, y_2)$, a distância do taxista entre esses pontos é definida, analiticamente, através da expressão $d(P, Q) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

Sendo x e y números inteiros, o ponto O, a origem do sistema de coordenadas cartesianas e considerando-se a distância do taxista $d(M, O)$, é correto afirmar que o número de elementos do conjunto $X = \{M(x, y); d(M, O) \leq 4\}$ é

- A) 64
- B) 41
- C) 36
- D) 25
- E) 16



GAB:

- 1) A
- 2) D
- 3) B
- 4) B
- 5) B
- 6) B